

### প্রশ্ন (Question) 1

$|z| - z = 1 + 2i$  সমীকরণটির সমাধান নিচের কোনটি?

What is the solution to the equation  $|z| - z = 1 + 2i$ ?

- A)  $z = \frac{3}{2} + 2i$
- B)  $z = \frac{3}{2} - 2i$
- C)  $z = -\frac{3}{2} + 2i$
- D)  $z = -\frac{3}{2} - 2i$

উত্তর: B)  $z = \frac{3}{2} - 2i$

### সমাধান (Solution)

ধরি,  $z = x + iy$ . প্রদত্ত সমীকরণটি হলো:

$$|z| - z = 1 + 2i$$

$$\Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} - (x + iy) = 1 + 2i$$

$$\Rightarrow (\sqrt{x^2 + y^2} - x) - iy = 1 + 2i$$

বাস্তব ও কাল্পনিক অংশ সমীকৃত করে পাই:

$$- \text{কাল্পনিক অংশ হতে: } -y = 2 \Rightarrow y = -2$$

$$- \text{বাস্তব অংশ হতে: } \sqrt{x^2 + y^2} - x = 1$$

এখানে  $y = -2$  বসিয়ে পাই:

$$\sqrt{x^2 + (-2)^2} = x + 1$$

$$\Rightarrow \sqrt{x^2 + 4} = x + 1$$

উভয়পক্ষে বর্গ করে পাই:

$$x^2 + 4 = x^2 + 2x + 1$$

$$\Rightarrow 2x = 3 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$$

সুতরাং, নির্ণেয় জটিল সংখ্যা  $z = x + iy = \frac{3}{2} - 2i$ .

### প্রশ্ন (Question) 2

যদি  $z$  এবং  $w$  দুটি অশূন্য জটিল সংখ্যা হয় যা  $z + iw = 0$  এবং  $\arg(zw) = \pi$  শর্ত দুটি সিদ্ধ করে, তবে  $w$  এর মুখ্য আর্গুমেন্ট  $\arg(w)$  এর মান কত?

If  $z$  and  $w$  are two non-zero complex numbers satisfying  $z + iw = 0$  and  $\arg(zw) = \pi$ , then the principal argument of  $w$ ,  $\arg(w)$ , is:

- A)  $\frac{\pi}{4}$
- B)  $\frac{3\pi}{4}$
- C)  $-\frac{\pi}{4}$
- D)  $-\frac{3\pi}{4}$

উত্তর: B)  $\frac{3\pi}{4}$

### সমাধান (Solution)

দেওয়া আছে,  $z + iw = 0 \Rightarrow z = -iw$ . তাহলে গুণফল:

$$zw = (-iw)w = -iw^2$$

আর্গুমেন্টের ধর্মাবলি প্রয়োগ করে পাই:

$$\arg(zw) = \arg(-iw^2)$$

$$\Rightarrow \arg(-i) + \arg(w^2) = \pi \pmod{2\pi}$$

আমরা জানি,  $\arg(-i) = -\frac{\pi}{2}$ . সুতরাং:

$$-\frac{\pi}{2} + 2\arg(w) = \pi \pmod{2\pi}$$

$$\Rightarrow 2\arg(w) = \pi + \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{2} \pmod{2\pi}$$

$$\Rightarrow \arg(w) = \frac{3\pi}{4} \text{ বা } \arg(w) = -\frac{\pi}{4}$$

আমরা যাচাই করে পাই: যদি  $\arg(w) = \frac{3\pi}{4}$  হয়, তবে  $w^2$  এর আর্গুমেন্ট হবে  $2 \times \frac{3\pi}{4} = \frac{3\pi}{2} \equiv -\frac{\pi}{2}$ . সেক্ষেত্রে  $\arg(-iw^2) = \arg(-i) + \arg(w^2) = -\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = -\pi \equiv \pi$ . এটি প্রদত্ত শর্তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অতএব,  $\arg(w) = \frac{3\pi}{4}$ .

### প্রশ্ন (Question) 3

জটিল সমতলে  $(1 + 2i)z + (2i - 1)\bar{z} = 10i$  সমীকরণটি যে সরলরেখা প্রকাশ করে, তার দ্বারা কাল্পনিক অক্ষের খণ্ডিত অংশের দৈর্ঘ্য কত একক?

*What is the length of the intercept on the imaginary axis made by the straight line  $(1 + 2i)z + (2i - 1)\bar{z} = 10i$  on the complex plane?*

- A) 5 একক (5 units)
- B)  $\frac{5}{2}$  একক ( $\frac{5}{2}$  units)
- C) -5 একক (-5 units)
- D) 3 একক (3 units)

উত্তর: A) 5 একক

### সমাধান (Solution)

ধরি,  $z = x + iy \Rightarrow \bar{z} = x - iy$ . সরলরেখার সমীকরণে মান বসিয়ে পাই:

$$(1 + 2i)(x + iy) + (2i - 1)(x - iy) = 10i$$

$$\Rightarrow (x - 2y + i(2x + y)) + (-x + 2y + i(2x + y)) = 10i$$

বাস্তব অংশগুলো যোগ করে এবং কাল্পনিক অংশগুলো যোগ করে পাই:

$$(x - 2y - x + 2y) + i(2x + y + 2x + y) = 10i$$

$$\Rightarrow 0 + i(4x + 2y) = 10i$$

$$\Rightarrow 4x + 2y = 10 \Rightarrow 2x + y = 5$$

এটি কার্ভেসীয় সমতলে একটি সরলরেখার সমীকরণ নির্দেশ করে। কাল্পনিক অক্ষ অর্থাৎ  $y$ -অক্ষ বরাবর খণ্ডিত অংশ বের করতে সমীকরণে  $x = 0$  বসাই:

$$2(0) + y = 5 \Rightarrow y = 5$$

অতএব, কাল্পনিক অক্ষের খণ্ডিত অংশের দৈর্ঘ্য হলো 5 একক।

#### প্রশ্ন (Question) 4

যদি কোনো জটিল সংখ্যা  $z$  সমতলে  $\frac{1}{2}$  একক ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি বৃত্তে অবস্থান করে, তবে  $w = -1 + 4z$  রূপান্তরটির মাধ্যমে গঠিত জটিল সংখ্যা  $w$  সর্বদা কত একক ব্যাসার্ধের বৃত্তের উপর অবস্থান করবে?

*If a complex number  $z$  lies on a circle of radius  $\frac{1}{2}$  units on the complex plane, then the complex number  $w = -1 + 4z$  will always lie on a circle of radius:*

- A) 1 একক (1 unit)
- B) 2 একক (2 units)
- C) 4 একক (4 units)
- D) 8 একক (8 units)

উত্তর: B) 2 একক

#### সমাধান (Solution)

যেহেতু  $z$  বৃত্তের উপর অবস্থান করে, তাই ধরি বৃত্তটির সমীকরণ:

$$|z - z_0| = \frac{1}{2}$$

[যেখানে  $z_0$  বৃত্তের কেন্দ্র]

দেওয়া আছে,  $w = -1 + 4z$

$$\Rightarrow 4z = w + 1 \Rightarrow z = \frac{w + 1}{4}$$

এবার  $z$ -এর এই মানটি পূর্বের বৃত্তের সমীকরণে বসিয়ে পাই:

$$\left| \frac{w + 1}{4} - z_0 \right| = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \left| \frac{w + 1 - 4z_0}{4} \right| = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow |w - (4z_0 - 1)| = 2$$

এটি একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্দেশ করে যার কেন্দ্র  $(4z_0 - 1)$  এবং ব্যাসার্ধ  $R = 2$  একক। সুতরাং,  $w$  সর্বদা 2 একক ব্যাসার্ধের বৃত্তের উপর অবস্থান করবে।

### প্রশ্ন (Question) 5

যদি  $z$  একটি জটিল সংখ্যা হয় যা  $\left|\frac{z-i}{z+i}\right| = 1$  এবং  $|z| = \frac{5}{2}$  শর্ত দুটি সিদ্ধ করে, তবে  $|z + 3i|$  এর মান কত?

If  $z$  is a complex number satisfying  $\left|\frac{z-i}{z+i}\right| = 1$  and  $|z| = \frac{5}{2}$ , then what is the value of  $|z + 3i|$ ?

A)  $\sqrt{10}$

B)  $\frac{\sqrt{5}}{2}$

C)  $\frac{\sqrt{61}}{2}$

D)  $2\sqrt{3}$

উত্তর: C)  $\frac{\sqrt{61}}{2}$

### সমাধান (Solution)

প্রথম শর্তানুসারে:

$$\left|\frac{z-i}{z+i}\right| = 1 \Rightarrow |z-i| = |z+i|$$

এটি আর্গন্ড চিত্রে  $i$  এবং  $-i$  বিন্দুর সংযোগকারী রেখাংশের লম্ব সমদ্বিখণ্ডক নির্দেশ করে, যা মূলত বাস্তব অক্ষ বা  $x$ -অক্ষ ( $y = 0$ )। সুতরাং,  $z$  একটি সম্পূর্ণ বাস্তব সংখ্যা। ধরি,  $z = x$ ।

দ্বিতীয় শর্তানুসারে:

$$|z| = \frac{5}{2} \Rightarrow |x| = \frac{5}{2} \Rightarrow x = \pm \frac{5}{2}$$

এখন,  $|z + 3i|$  এর মান হবে:

$$\begin{aligned} |z + 3i| &= \left|\pm \frac{5}{2} + 3i\right| = \sqrt{\left(\pm \frac{5}{2}\right)^2 + 3^2} \\ &= \sqrt{\frac{25}{4} + 9} = \sqrt{\frac{61}{4}} = \frac{\sqrt{61}}{2} \end{aligned}$$

### প্রশ্ন (Question) 6

জটিল সংখ্যা  $z$  যদি অসমতা  $|z - 1 - 2i| \leq 1$  সিদ্ধ করে, তবে এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত সর্বনিম্ন ধনাত্মক আর্গুমেন্ট বিশিষ্ট জটিল সংখ্যাটির বাস্তব অংশ কত?

*If the complex number  $z$  satisfies the inequality  $|z - 1 - 2i| \leq 1$ , then what is the real part of the complex number in this region that has the least positive argument?*

- A)  $\frac{4}{5}$
- B)  $\frac{8}{5}$
- C)  $\frac{2}{5}$
- D)  $\frac{6}{5}$

উত্তর: B)  $\frac{8}{5}$

### সমাধান (Solution)

অসমতা  $|z - (1 + 2i)| \leq 1$  দ্বারা কার্ভেসীয় সমতলে  $(1, 2)$  কেন্দ্র এবং  $R = 1$  একক ব্যাসার্ধের একটি সীমাবদ্ধ বৃত্তাকার চাকতি নির্দেশিত হয়। মূলবিন্দু  $O(0, 0)$  হতে অঙ্কিত যে স্পর্শকটি বৃত্তের নিচে অবস্থান করে, তার স্পর্শবিন্দু  $P$  এর আর্গুমেন্টই হবে সর্বনিম্ন ধনাত্মক আর্গুমেন্ট  $(\theta)$ ।

ধরি, বৃত্তের কেন্দ্র  $C = 1 + 2i$ । সুতরাং,  $OC = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$ । স্পর্শবিন্দু  $P$ -তে স্পর্শকটি ব্যাসার্ধের সাথে সমকোণ উৎপন্ন করে, অতএব  $\angle OPC = 90^\circ$ । সমকোণী ত্রিভুজ  $OPC$  হতে পাই:

$$OP = \sqrt{OC^2 - R^2} = \sqrt{5 - 1} = 2$$

ধরি,  $OC$  রেখাংশের আর্গুমেন্ট  $\alpha$ , যেখানে  $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$  এবং  $\sin \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$ । ধরি,  $\angle POC = \phi$ । ত্রিভুজ  $OPC$  হতে পাই:

$$\sin \phi = \frac{R}{OC} = \frac{1}{\sqrt{5}} \quad \text{এবং} \quad \cos \phi = \frac{OP}{OC} = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

স্পর্শবিন্দু  $P$  এর আর্গুমেন্ট  $\theta = \alpha - \phi$ । অতএব,  $P$  বিন্দুর বাস্তব অংশ হবে:

$$\begin{aligned}\operatorname{Re}(P) &= OP \cos \theta = 2 \cos(\alpha - \phi) \\ &= 2(\cos \alpha \cos \phi + \sin \alpha \sin \phi) \\ &= 2 \left( \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} + \frac{2}{\sqrt{5}} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} \right) \\ &= 2 \left( \frac{2}{5} + \frac{2}{5} \right) = 2 \left( \frac{4}{5} \right) = \frac{8}{5}\end{aligned}$$

### প্রশ্ন (Question) 7

জটিল সংখ্যা  $z$  এর জন্য,  $z^2 + \bar{z} = 0$  সমীকরণটি সিদ্ধ করে এমন জটিল সংখ্যা  $z$  এর সর্বমোট সমাধান সংখ্যা কতটি?

*For the complex number  $z$ , the total number of solutions to the equation  $z^2 + \bar{z} = 0$  is:*

- A) 2 টি (2 solutions)
- B) 3 টি (3 solutions)
- C) 4 টি (4 solutions)
- D) অসংখ্য (Infinitely many)

উত্তর: C) 4 টি

### সমাধান (Solution)

ধরি,  $z = x + iy$ , যেখানে  $x, y \in \mathbb{R}$ । তাহলে অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা  $\bar{z} = x - iy$ । প্রদত্ত সমীকরণটি হলো:

$$\begin{aligned}z^2 + \bar{z} &= 0 \\ \Rightarrow (x + iy)^2 + (x - iy) &= 0 \\ \Rightarrow x^2 - y^2 + 2ixy + x - iy &= 0\end{aligned}$$

বাস্তব ও কাল্পনিক অংশ আলাদা করে পাই:

$$(x^2 - y^2 + x) + i(2xy - y) = 0$$

উভয় পক্ষ হতে বাস্তব ও কাল্পনিক অংশ সমীকৃত করে পাই:

$$\text{বাস্তব অংশ: } x^2 - y^2 + x = 0 \quad \text{--- (1)}$$

$$\text{কাল্পনিক অংশ: } 2xy - y = 0 \Rightarrow y(2x - 1) = 0 \quad \text{--- (2)}$$

সমীকরণ (2) হতে পাই: অথবা  $y = 0$  অথবা  $2x - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$ ।

**ক্ষেত্র-১:** যখন  $y = 0$

সমীকরণ (1) এ  $y = 0$  বসিয়ে পাই:

$$x^2 + x = 0 \Rightarrow x(x + 1) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ অথবা } x = -1$$

সুতরাং, জটিল সংখ্যা দুটি হলো:  $z_1 = 0$  এবং  $z_2 = -1$ ।

**ক্ষেত্র-২:** যখন  $x = \frac{1}{2}$

সমীকরণ (1) এ  $x = \frac{1}{2}$  বসিয়ে পাই:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 - y^2 + \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow \frac{1}{4} - y^2 + \frac{1}{2} = 0$$

$$\Rightarrow y^2 = \frac{3}{4} \Rightarrow y = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$$

সুতরাং, জটিল সংখ্যা দুটি হলো:  $z_3 = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$  এবং  $z_4 = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$ ।

অতএব, সমীকরণটির সর্বমোট 4 টি ভিন্ন সমাধান রয়েছে।

### প্রশ্ন (Question) 8

যদি  $i = \sqrt{-1}$  হয়, তবে  $\sum_{n=1}^{97} i^{n!}$  এর মান নিচের কোনটি?

If  $i = \sqrt{-1}$ , then the value of  $\sum_{n=1}^{97} i^{n!}$  is:

- A)  $95 + i$
- B)  $92 + i$
- C)  $97 + i$
- D)  $94 + i$

**উত্তর:** B)  $92 + i$



### সমাধান (Solution)

প্রদত্ত ধারাটি হলো:

$$S = \sum_{n=1}^{97} i^{n!} = i^{1!} + i^{2!} + i^{3!} + i^{4!} + \dots + i^{97!}$$

এখন প্রতিটি পদের মান নির্ণয় করি:

$$n = 1 \Rightarrow i^{1!} = i^1 = i$$

$$n = 2 \Rightarrow i^{2!} = i^2 = -1$$

$$n = 3 \Rightarrow i^{3!} = i^6 = i^2 = -1$$

$$n = 4 \Rightarrow i^{4!} = i^{24} = 1 \text{ (যেহেতু } 24, 4 \text{ দ্বারা বিভাজ্য)}$$

যেকোনো  $n \geq 4$  এর জন্য,  $n!$  এর উৎপাদক হিসেবে 4 বিদ্যমান থাকে। তাই  $n!$  সর্বদা 4 দ্বারা বিভাজ্য।  
অতএব,  $n \geq 4$  এর জন্য  $i^{n!} = i^{4k} = 1$  (যেখানে  $k \in \mathbb{N}$ )।

সুতরাং, ধারাটিকে নিম্নোক্ত উপায়ে লেখা যায়:

$$S = i + (-1) + (-1) + \sum_{n=4}^{97} 1$$

এখানে,  $n = 4$  হতে 97 পর্যন্ত মোট পদসংখ্যা হলো  $97 - 4 + 1 = 94$  টি। অতএব:

$$S = i - 2 + (94 \times 1)$$

$$S = 92 + i$$

সুতরাং, নির্ণেয় মান হলো  $92 + i$ ।

### প্রশ্ন (Question) 9

যদি  $\omega$  এককের একটি কাল্পনিক ঘনমূল হয়, তবে  $|a\omega + b| = 1$  সমীকরণটি সিদ্ধ করে এমন পূর্ণসংখ্যার ক্রোমজোড়  $(a, b)$  এর সংখ্যা কতটি?

*If  $\omega$  is a non-real cube root of unity, then the number of ordered pairs of integers  $(a, b)$  satisfying the equation  $|a\omega + b| = 1$  is:*

- A) 2 টি (2 pairs)
- B) 4 টি (4 pairs)
- C) 6 টি (6 pairs)
- D) 8 টি (8 pairs)

উত্তর: C) 6 টি

### সমাধান (Solution)

আমরা জানি, এককের কাল্পনিক ঘনমূল  $\omega = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ । প্রদত্ত সমীকরণটি হলো:

$$|a\omega + b| = 1$$

$$\Rightarrow \left| a \left( -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) + b \right| = 1$$

বাস্তব ও কাল্পনিক অংশ আলাদা করে পাই:

$$\left| \left( b - \frac{a}{2} \right) + i \left( \frac{a\sqrt{3}}{2} \right) \right| = 1$$

উভয় পক্ষকে বর্গ করে পরমমান বের করি:

$$\left( b - \frac{a}{2} \right)^2 + \left( \frac{a\sqrt{3}}{2} \right)^2 = 1^2$$

$$\Rightarrow b^2 - ab + \frac{a^2}{4} + \frac{3a^2}{4} = 1$$

$$\Rightarrow a^2 - ab + b^2 = 1 \quad \text{--- (1)}$$

সমীকরণটিকে 4 দ্বারা গুণ করে পাই:

$$4a^2 - 4ab + 4b^2 = 4$$

$$\Rightarrow (2a - b)^2 + 3b^2 = 4 \quad \text{--- (2)}$$

যেহেতু  $a$  এবং  $b$  পূর্ণসংখ্যা, তাই  $3b^2$  এর মান অবশ্যই 0 অথবা এর চেয়ে বড় পূর্ণসংখ্যা হতে হবে যা 4 এর সমান বা ছোট। সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো হলো:

**ক্ষেত্র-১:** যখন  $b^2 = 0 \Rightarrow b = 0$

সমীকরণ (2) হতে পাই:

$$(2a - 0)^2 + 0 = 4 \Rightarrow 4a^2 = 4 \Rightarrow a^2 = 1 \Rightarrow a = \pm 1$$

ক্রোমজোড়গুলো হলো:  $(1, 0), (-1, 0)$ । (2 টি)

**ক্ষেত্র-২:** যখন  $b^2 = 1 \Rightarrow b = \pm 1$

সমীকরণ (2) হতে পাই:

$$(2a - b)^2 + 3(1) = 4 \Rightarrow (2a - b)^2 = 1 \Rightarrow 2a - b = \pm 1$$

- যদি  $b = 1$  হয়, তবে  $2a - 1 = \pm 1$ :

$$2a - 1 = 1 \Rightarrow a = 1$$

$$2a - 1 = -1 \Rightarrow a = 0$$

ক্রোমজোড়গুলো হলো:  $(1, 1), (0, 1)$ । (2 টি)

- যদি  $b = -1$  হয়, তবে  $2a + 1 = \pm 1$ :

$$2a + 1 = 1 \Rightarrow a = 0$$

$$2a + 1 = -1 \Rightarrow a = -1$$

ক্রোমজোড়গুলো হলো:  $(0, -1), (-1, -1)$ । (2 টি)

**ক্ষেত্র-৩:** যখন  $b^2 \geq 2 \Rightarrow 3b^2 \geq 6 > 4$ , যা অসম্ভব।

অতএব, সর্বমোট পূর্ণসাংখ্যিক সমাধান জোড়  $(a, b)$  এর সংখ্যা হলো  $2 + 2 + 2 = 6$  টি।

### প্রশ্ন (Question) 10

যদি  $z_1, z_2, z_3$  তিনটি জটিল সংখ্যা এমন হয় যে  $|z_1| = |z_2| = |z_3| = \left| \frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} + \frac{1}{z_3} \right| = 1$  হয়, তবে  $|z_1 + z_2 + z_3|$  এর মান কত?

If  $z_1, z_2, z_3$  are complex numbers such that  $|z_1| = |z_2| = |z_3| = \left| \frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} + \frac{1}{z_3} \right| = 1$ , then the value of  $|z_1 + z_2 + z_3|$  is:

A) 1

B) 3

C) 0

D) 2

উত্তর: A) 1

### সমাধান (Solution)

দেওয়া আছে:  $|z_1| = |z_2| = |z_3| = 1$

আমরা জানি, যেকোনো জটিল সংখ্যা  $z$  এর জন্য  $z\bar{z} = |z|^2$ । অতএব:

$$|z_1|^2 = 1 \Rightarrow z_1\bar{z}_1 = 1 \Rightarrow \frac{1}{z_1} = \bar{z}_1$$

অনুরূপভাবে:

$$\frac{1}{z_2} = \bar{z}_2 \quad \text{এবং} \quad \frac{1}{z_3} = \bar{z}_3$$

এখন প্রদত্ত সমীকরণটি হলো:

$$\left| \frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} + \frac{1}{z_3} \right| = 1$$

উপরোক্ত অনুবন্ধী মানগুলো এখানে বসিয়ে পাই:

$$|\bar{z}_1 + \bar{z}_2 + \bar{z}_3| = 1$$

আমরা জানি, অনুবন্ধী জটিল সংখ্যার ধর্মাবলি থেকে:

$$\bar{z}_1 + \bar{z}_2 + \bar{z}_3 = \overline{z_1 + z_2 + z_3}$$

সুতরাং:

$$|\overline{z_1 + z_2 + z_3}| = 1$$

আবার, যেকোনো জটিল সংখ্যার মডুলাস তার অনুবন্ধীর মডুলাসের সমান, অর্থাৎ  $|\bar{Z}| = |Z|$ । অতএব:

$$|z_1 + z_2 + z_3| = 1$$

### প্রশ্ন (Question) 11

যদি  $|z| = 1$  এবং  $w = \frac{z-1}{z+1}$  (যেখানে  $z \neq -1$ ) হয়, তবে  $\text{Re}(w)$  এর মান কত?

If  $|z| = 1$  and  $w = \frac{z-1}{z+1}$  (where  $z \neq -1$ ), then  $\text{Re}(w)$  is:

- A) 1
- B) 0
- C) -1
- D)  $\frac{1}{|z+1|^2}$

উত্তর: B) 0

### সমাধান (Solution)

যেহেতু  $|z| = 1$ , সেহেতু আমরা জটিল সংখ্যা  $z$  কে অয়লারের আকারে লিখতে পারি:

$$z = e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta, \quad \text{যেখানে } \theta \in (-\pi, \pi)$$

প্রদত্ত রূপান্তরটি হলো:

$$w = \frac{z - 1}{z + 1} = \frac{e^{i\theta} - 1}{e^{i\theta} + 1}$$

লব ও হরকে ত্রিকোণমিতিক গুণাবলীতে রূপান্তর করে পাই:

$$\begin{aligned} \text{লব: } e^{i\theta} - 1 &= \cos \theta - 1 + i \sin \theta = -2 \sin^2 \left( \frac{\theta}{2} \right) + 2i \sin \left( \frac{\theta}{2} \right) \cos \left( \frac{\theta}{2} \right) \\ &= 2i \sin \left( \frac{\theta}{2} \right) \left[ \cos \left( \frac{\theta}{2} \right) + i \sin \left( \frac{\theta}{2} \right) \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{হর: } e^{i\theta} + 1 &= \cos \theta + 1 + i \sin \theta = 2 \cos^2 \left( \frac{\theta}{2} \right) + 2i \sin \left( \frac{\theta}{2} \right) \cos \left( \frac{\theta}{2} \right) \\ &= 2 \cos \left( \frac{\theta}{2} \right) \left[ \cos \left( \frac{\theta}{2} \right) + i \sin \left( \frac{\theta}{2} \right) \right] \end{aligned}$$

এখন ভাগফল নির্ণয় করি:

$$w = \frac{2i \sin \left( \frac{\theta}{2} \right) \left[ \cos \left( \frac{\theta}{2} \right) + i \sin \left( \frac{\theta}{2} \right) \right]}{2 \cos \left( \frac{\theta}{2} \right) \left[ \cos \left( \frac{\theta}{2} \right) + i \sin \left( \frac{\theta}{2} \right) \right]} = i \tan \left( \frac{\theta}{2} \right)$$

দেখা যাচ্ছে যে,  $w$  একটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক সংখ্যা। অতএব, এর বাস্তব অংশ:

$$\operatorname{Re}(w) = 0$$

### প্রশ্ন (Question) 12

যদি  $n$  যেকোনো পূর্ণসংখ্যা হয়, তবে  $Z = (2 + 3i)^{4n+2} + (3 - 2i)^{4n+2}$  জটিল সংখ্যাটির সরলীকৃত মান কত?

*If  $n$  is any integer, then the simplified value of the complex number  $Z = (2 + 3i)^{4n+2} + (3 - 2i)^{4n+2}$  is:*

A)  $2^{4n+2}$

B) 1

C) 0

D) -1

উত্তর: C) 0

### সমাধান (Solution)

আমরা জটিল সংখ্যা  $3 - 2i$  কে নিম্নোক্ত উপায়ে লিখতে পারি:

$$-i(2 + 3i) = -2i - 3i^2 = -2i - 3(-1) = 3 - 2i$$

অতএব,  $3 - 2i = -i(2 + 3i)$ । এবার প্রদত্ত রাশিতে এই মানটি বসিয়ে পাই:

$$Z = (2 + 3i)^{4n+2} + \{-i(2 + 3i)\}^{4n+2}$$

$$\Rightarrow Z = (2 + 3i)^{4n+2} + (-i)^{4n+2}(2 + 3i)^{4n+2}$$

এখন,  $(-i)^{4n+2}$  এর মান হিসাব করি:

$$(-i)^{4n+2} = (-1)^{4n+2} \cdot i^{4n+2}$$

যেহেতু  $4n + 2$  সর্বদা একটি জোড় সংখ্যা, সেহেতু  $(-1)^{4n+2} = 1$ । আবার,  $i^{4n+2} = i^{4n} \cdot i^2 = (i^4)^n \cdot (-1) = 1^n \cdot (-1) = -1$ । অতএব:

$$(-i)^{4n+2} = 1 \cdot (-1) = -1$$

তাহলে সমীকরণটি দাঁড়ায়:

$$Z = (2 + 3i)^{4n+2} - (2 + 3i)^{4n+2} = 0$$

সুতরাং,  $n$  এর যেকোনো বাস্তব পূর্ণসাংখ্যিক মানের জন্য  $Z = 0$  হবে।

### প্রশ্ন (Question) 13

যদি  $|z - \frac{4}{z}| = 2$  হয়, তবে  $|z|$  এর সর্বোচ্চ মান কত হবে?

If  $|z - \frac{4}{z}| = 2$ , then what is the maximum value of  $|z|$ ?

A)  $\sqrt{5} + 1$

B)  $\sqrt{5} - 1$

C)  $\sqrt{3} + 1$

D)  $\sqrt{5} + 2$

উত্তর: A)  $\sqrt{5} + 1$

### সমাধান (Solution)

আমরা জানি, ত্রিভুজ অসমতা (Triangle Inequality) অনুযায়ী:

$$|z| = \left| \left( z - \frac{4}{z} \right) + \frac{4}{z} \right| \leq \left| z - \frac{4}{z} \right| + \left| \frac{4}{z} \right|$$

দেওয়া আছে, আমন্ত্রণ বা শর্তানুসারে  $\left| z - \frac{4}{z} \right| = 2$ । ধরি,  $|z| = r$  (যেখানে  $r > 0$ )। তাহলে আমরা পাই:

$$\begin{aligned} r &\leq 2 + \frac{4}{r} \\ \Rightarrow r^2 &\leq 2r + 4 \\ \Rightarrow r^2 - 2r - 4 &\leq 0 \end{aligned}$$

দ্বিঘাত অসমতাটি সমাধান করার জন্য সমীকরণ  $r^2 - 2r - 4 = 0$  এর মূলদ্বয় বের করি:

$$r = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4(1)(-4)}}{2(1)} = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 16}}{2} = 1 \pm \sqrt{5}$$

যেহেতু  $r = |z| > 0$ , সেহেতু অসমতার গ্রহণযোগ্য সমাধান হবে:

$$0 < r \leq \sqrt{5} + 1$$

অতএব,  $|z|$  এর সর্বোচ্চ মান হবে  $\sqrt{5} + 1$ ।

### প্রশ্ন (Question) 14

যদি  $\arg\left(\frac{z-1}{z+1}\right) = \frac{\pi}{3}$  হয়, তবে জটিল সংখ্যা  $z$  এর সম্ভাব্যপথটি কার্ভেসীয় সমতলে একটি বৃত্তের চাপ নির্দেশ করে। এই বৃত্তটির ব্যাসার্ধ কত একক?

*If  $\arg\left(\frac{z-1}{z+1}\right) = \frac{\pi}{3}$ , then the locus of the complex number  $z$  represents an arc of a circle in the cartesian plane. What is the radius of this circle in units?*

A)  $\frac{2}{\sqrt{3}}$  একক ( $\frac{2}{\sqrt{3}}$  units)

- B)  $\sqrt{3}$  একক ( $\sqrt{3}$  units)
- C)  $\frac{1}{\sqrt{3}}$  একক ( $\frac{1}{\sqrt{3}}$  units)
- D)  $2\sqrt{3}$  একক ( $2\sqrt{3}$  units)

উত্তর: A)  $\frac{2}{\sqrt{3}}$  একক

### সমাধান (Solution)

ধরি,  $z_1 = 1 \equiv (1, 0)$  এবং  $z_2 = -1 \equiv (-1, 0)$  দুটি বিন্দু। সমীকরণ  $\arg\left(\frac{z-1}{z+1}\right) = \frac{\pi}{3}$  নির্দেশ করে যে,  $(-1, 0)$  এবং  $(1, 0)$  বিন্দুগামী রেখাংশটি বৃত্তের চাপের উপর যেকোনো বিন্দু  $z$ -এ  $\theta = \frac{\pi}{3} = 60^\circ$  কোণ উৎপন্ন করে।

জ্যামিতিক নিয়ম অনুসারে, এই চাপের জ্যা-এর দৈর্ঘ্য  $d = |z_1 - z_2| = |1 - (-1)| = 2$  একক। বৃত্তের কেন্দ্রে জ্যাটি  $2\theta = 2 \times 60^\circ = 120^\circ$  কোণ উৎপন্ন করে। ধরি, বৃত্তের ব্যাসার্ধ  $R$ । কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণ এবং ব্যাসার্ধের সম্পর্ক হতে আমরা পাই:

$$\begin{aligned}\sin \theta &= \frac{d/2}{R} \\ \Rightarrow \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) &= \frac{1}{R} \\ \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} &= \frac{1}{R} \Rightarrow R = \frac{2}{\sqrt{3}} \text{ একক}\end{aligned}$$

### প্রশ্ন (Question) 15

যদি  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_{n-1}$  এককের  $n$ -তম কাঙ্ক্ষনিক মূলসমূহ হয়, তবে  $(3 - \alpha_1)(3 - \alpha_2)(3 - \alpha_3) \dots (3 - \alpha_{n-1})$  এর সরলীকৃত মান কত?

*If  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_{n-1}$  are the non-real  $n$ -th roots of unity, then what is the simplified value of  $(3 - \alpha_1)(3 - \alpha_2)(3 - \alpha_3) \dots (3 - \alpha_{n-1})$ ?*

- A)  $\frac{3^n - 1}{2}$
- B)  $3^n - 1$
- C)  $\frac{3^{n-1} - 1}{2}$
- D)  $3^{n-1} + 1$



উত্তর: A)  $\frac{3^n-1}{2}$

### সমাধান (Solution)

আমরা জানি, এককের  $n$ -তম মূলগুলো হলো  $1, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ । অতএব, বহুপদীর উৎপাদক উপপাদ্য অনুযায়ী আমরা লিখতে পারি:

$$x^n - 1 = (x - 1)(x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \dots (x - \alpha_{n-1})$$

$x \neq 1$  এর জন্য উভয় পক্ষকে  $(x - 1)$  দ্বারা ভাগ করে পাই:

$$\frac{x^n - 1}{x - 1} = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \dots (x - \alpha_{n-1})$$

এখন সমীকরণে  $x = 3$  বসিয়ে পাই:

$$\frac{3^n - 1}{3 - 1} = (3 - \alpha_1)(3 - \alpha_2) \dots (3 - \alpha_{n-1})$$

$$\Rightarrow (3 - \alpha_1)(3 - \alpha_2) \dots (3 - \alpha_{n-1}) = \frac{3^n - 1}{2}$$

### প্রশ্ন (Question) 16

আর্গান্ড সমতলে  $z_1, z_2, z_3$  শীর্ষবিন্দু বিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র মূলবিন্দুতে অবস্থিত। যদি  $z_1 = 1 + i\sqrt{3}$  হয়, তবে  $z_2$  এবং  $z_3$  এর মান কত?

*In the Argand plane, the circumcentre of an equilateral triangle with vertices  $z_1, z_2, z_3$  is located at the origin. If  $z_1 = 1 + i\sqrt{3}$ , then what are the values of  $z_2$  and  $z_3$ ?*

- A)  $1 - i\sqrt{3}$  এবং  $-2$  ( $1 - i\sqrt{3}$  and  $-2$ )
- B)  $-1 + i\sqrt{3}$  এবং  $-1 - i\sqrt{3}$  ( $-1 + i\sqrt{3}$  and  $-1 - i\sqrt{3}$ )
- C)  $-2$  এবং  $-1 - i\sqrt{3}$  ( $-2$  and  $-1 - i\sqrt{3}$ )
- D)  $-2$  এবং  $-1 + i\sqrt{3}$  ( $-2$  and  $-1 + i\sqrt{3}$ )

উত্তর: A)  $1 - i\sqrt{3}$  এবং  $-2$

### সমাধান (Solution)

যেহেতু সমবাহু ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র মূলবিন্দু  $O(0)$  তে অবস্থিত, তাই এর শীর্ষবিন্দুগুলোকে মূলবিন্দুর সাপেক্ষে  $120^\circ$  ( $e^{i2\pi/3}$ ) এবং  $240^\circ$  ( $e^{i4\pi/3}$ ) কোণে আবর্তন করে পাওয়া যাবে। দেওয়া আছে,  $z_1 = 1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\pi/3}$ ।

এখন,  $z_2$  পাওয়ার জন্য  $z_1$  কে  $120^\circ$  কোণে আবর্তন করি:

$$z_2 = z_1 e^{i2\pi/3} = 2e^{i\pi/3} e^{i2\pi/3} = 2e^{i\pi}$$

আমরা জানি,  $e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1$ ।

$$\Rightarrow z_2 = 2(-1) = -2$$

এখন,  $z_3$  পাওয়ার জন্য  $z_1$  কে  $240^\circ$  কোণে আবর্তন করি:

$$z_3 = z_1 e^{i4\pi/3} = 2e^{i\pi/3} e^{i4\pi/3} = 2e^{i5\pi/3}$$

$$\Rightarrow z_3 = 2 \left[ \cos \left( \frac{5\pi}{3} \right) + i \sin \left( \frac{5\pi}{3} \right) \right] = 2 \left[ \frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right] = 1 - i\sqrt{3}$$

অতএব, শীর্ষবিন্দুদ্বয় হলো  $-2$  এবং  $1 - i\sqrt{3}$ ।

### প্রশ্ন (Question) 17

জটিল রাশি  $Z = \frac{(\cos \theta + i \sin \theta)^4}{(\sin \theta + i \cos \theta)^5}$  এর সরলীকৃত মান নিচের কোনটি?

What is the simplified value of the complex expression  $Z = \frac{(\cos \theta + i \sin \theta)^4}{(\sin \theta + i \cos \theta)^5}$ ?

- A)  $\cos(9\theta) + i \sin(9\theta)$
- B)  $\sin(9\theta) - i \cos(9\theta)$
- C)  $\sin(9\theta) + i \cos(9\theta)$
- D)  $\cos(9\theta) - i \sin(9\theta)$

উত্তর: B)  $\sin(9\theta) - i \cos(9\theta)$

### সমাধান (Solution)

অয়লারের সূত্র এবং পোলার আকার ব্যবহার করে লব ও হরকে সরল করি:

$$\text{লব: } (\cos \theta + i \sin \theta)^4 = (e^{i\theta})^4 = e^{i4\theta}$$

$$\text{হর: } (\sin \theta + i \cos \theta)^5$$

আমরা জানি,  $\sin \theta + i \cos \theta = i(\cos \theta - i \sin \theta) = ie^{-i\theta}$ । অতএব:

$$(\sin \theta + i \cos \theta)^5 = (ie^{-i\theta})^5 = i^5 e^{-i5\theta}$$

যেহেতু  $i^5 = i^{4 \times 1 + 1} = i$ , সেহেতু হরটি দাঁড়ায়:  $ie^{-i5\theta}$ ।

এখন ভাগফল  $Z$  নির্ণয় করি:

$$Z = \frac{e^{i4\theta}}{ie^{-i5\theta}} = \frac{1}{i} e^{i(4\theta+5\theta)} = -ie^{i9\theta}$$

$$\Rightarrow Z = -i(\cos 9\theta + i \sin 9\theta) = -i \cos 9\theta - i^2 \sin 9\theta$$

যেহেতু  $i^2 = -1$ , তাই:

$$Z = \sin 9\theta - i \cos 9\theta$$

### প্রশ্ন (Question) 18

যদি  $\omega$  এককের কাম্প্লেক্স ঘনমূল হয়, তবে 
$$\begin{vmatrix} x+1 & \omega & \omega^2 \\ \omega & x+\omega^2 & 1 \\ \omega^2 & 1 & x+\omega \end{vmatrix} = 0$$
 সমীকরণটির একটি

সমাধান নিচের কোনটি?

If  $\omega$  is a non-real cube root of unity, then which of the following is a solution to the

equation 
$$\begin{vmatrix} x+1 & \omega & \omega^2 \\ \omega & x+\omega^2 & 1 \\ \omega^2 & 1 & x+\omega \end{vmatrix} = 0?$$

A)  $x = 0$

B)  $x = 1$

C)  $x = \omega$

D)  $x = \omega^2$

উত্তর: A)  $x = 0$

### সমাধান (Solution)

প্রদত্ত নির্ণায়ক সমীকরণটি হলো:

$$\begin{vmatrix} x+1 & \omega & \omega^2 \\ \omega & x+\omega^2 & 1 \\ \omega^2 & 1 & x+\omega \end{vmatrix} = 0$$

নির্ণায়কের সারিতে অপারেশন প্রয়োগ করে পাই, প্রথম সারিতে সকল সারির যোগফল প্রতিস্থাপন করি ( $R_1 \rightarrow R_1 + R_2 + R_3$ ):

নতুন প্রথম সারির উপাদানগুলো হবে:

$$R_{11} = (x+1) + \omega + \omega^2 = x + (1 + \omega + \omega^2) = x \quad (\text{যেহেতু } 1 + \omega + \omega^2 = 0)$$

$$R_{12} = \omega + (x + \omega^2) + 1 = x + (1 + \omega + \omega^2) = x$$

$$R_{13} = \omega^2 + 1 + (x + \omega) = x + (1 + \omega + \omega^2) = x$$

অতএব, সমীকরণটি দাঁড়ায়:

$$\begin{vmatrix} x & x & x \\ \omega & x+\omega^2 & 1 \\ \omega^2 & 1 & x+\omega \end{vmatrix} = 0$$

প্রথম সারি হতে সাধারণ উৎপাদক  $x$  বাইরে নিয়ে পাই:

$$x \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \omega & x+\omega^2 & 1 \\ \omega^2 & 1 & x+\omega \end{vmatrix} = 0$$

স্পষ্টতই, এই সমীকরণটির একটি নিশ্চিত সমাধান হলো  $x = 0$ ।

### প্রশ্ন (Question) 19

যদি দুটি অশূন্য জটিল সংখ্যা  $z_1$  এবং  $z_2$  এর জন্য  $|z_1 + z_2| = |z_1 - z_2|$  হয়, তবে  $z_1$  এবং  $z_2$  এর আর্গুমেন্টের পার্থক্য কত?

*If for two non-zero complex numbers  $z_1$  and  $z_2$ ,  $|z_1 + z_2| = |z_1 - z_2|$ , then what is the difference between the arguments of  $z_1$  and  $z_2$ ?*

- A) 0
- B)  $\frac{\pi}{4}$
- C)  $\frac{\pi}{2}$
- D)  $\pi$

উত্তর: C)  $\frac{\pi}{2}$

### সমাধান (Solution)

ধরি,  $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$  এবং  $z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$ । দেওয়া আছে:

$$|z_1 + z_2|^2 = |z_1 - z_2|^2$$

$$\Rightarrow (z_1 + z_2)(\bar{z}_1 + \bar{z}_2) = (z_1 - z_2)(\bar{z}_1 - \bar{z}_2)$$

$$\Rightarrow |z_1|^2 + |z_2|^2 + z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 - z_1 \bar{z}_2 - \bar{z}_1 z_2$$

$$\Rightarrow 2(z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2) = 0$$

$$\Rightarrow \operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2) = 0$$

যেহেতু  $z_1 \bar{z}_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$ , তাই এর বাস্তব অংশ হবে:

$$r_1 r_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) = 0$$

যেহেতু  $z_1, z_2 \neq 0$ , তাই  $r_1, r_2 \neq 0$ । অতএব,  $\cos(\theta_1 - \theta_2) = 0 \Rightarrow |\theta_1 - \theta_2| = \frac{\pi}{2}$ । অর্থাৎ, এদের আর্গুমেন্টের পার্থক্য  $\frac{\pi}{2}$ ।

### প্রশ্ন (Question) 20

যদি  $1, z_1, z_2$  এককের 3-তম মূলসমূহ (cube roots of unity) হয়, তবে  $\sum_{k=1}^2 \frac{1}{2-z_k}$  এর মান কত?

If  $1, z_1, z_2$  are the 3rd roots of unity, then what is the value of  $\sum_{k=1}^2 \frac{1}{2-z_k}$ ?

- A)  $\frac{1}{7}$
- B)  $\frac{5}{7}$
- C)  $\frac{3}{7}$
- D)  $\frac{4}{7}$

উত্তর: B)  $\frac{5}{7}$

### সমাধান (Solution)

আমরা জানি, এককের তিনটি ঘনমূল হলো  $1, \omega, \omega^2$ । এখানে  $z_1 = \omega$  এবং  $z_2 = \omega^2$ । আমাদের নির্ণেয় রাশিটি হলো:

$$S = \frac{1}{2 - \omega} + \frac{1}{2 - \omega^2}$$
$$S = \frac{(2 - \omega^2) + (2 - \omega)}{(2 - \omega)(2 - \omega^2)}$$
$$S = \frac{4 - (\omega + \omega^2)}{4 - 2(\omega + \omega^2) + \omega^3}$$

আমরা জানি,  $1 + \omega + \omega^2 = 0 \Rightarrow \omega + \omega^2 = -1$  এবং  $\omega^3 = 1$ । এই মানগুলো বসিয়ে পাই:

$$S = \frac{4 - (-1)}{4 - 2(-1) + 1} = \frac{4 + 1}{4 + 2 + 1} = \frac{5}{7}$$

### প্রশ্ন (Question) 21

যদি  $\theta \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$  হয়, তবে  $z = \frac{1+i \tan \theta}{1-i \tan \theta}$  জটিল সংখ্যাটির মুখ্য আর্গুমেন্ট (principal argument) কত?

If  $\theta \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$ , then what is the principal argument of the complex number  $z = \frac{1+i \tan \theta}{1-i \tan \theta}$ ?

- A)  $2\theta$
- B)  $2\theta - \pi$
- C)  $2\theta - 2\pi$
- D)  $2\theta + \pi$

উত্তর: C)  $2\theta - 2\pi$

### সমাধান (Solution)

প্রদত্ত জটিল সংখ্যাটিকে অয়লারের আকারে রূপান্তর করি:

$$z = \frac{1 + i \frac{\sin \theta}{\cos \theta}}{1 - i \frac{\sin \theta}{\cos \theta}} = \frac{\cos \theta + i \sin \theta}{\cos \theta - i \sin \theta}$$

$$\Rightarrow z = \frac{e^{i\theta}}{e^{-i\theta}} = e^{i2\theta}$$

যেহেতু  $\theta \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$ , সেহেতু  $2\theta \in (\pi, 2\pi)$ । কিন্তু আমরা জানি, মুখ্য আর্গুমেন্টের সীমা অবশ্যই  $(-\pi, \pi]$  এর মধ্যে হতে হবে। যেহেতু  $2\theta > \pi$ , তাই এর মুখ্য আর্গুমেন্ট নির্ণয় করতে বৃত্তীয় ব্যবধান  $2\pi$  বিয়োগ করতে হবে:

$$\arg(z) = 2\theta - 2\pi$$

### প্রশ্ন (Question) 22

আর্গান্ড সমতলে যেকোনো জটিল সংখ্যা  $z$  এর জন্য  $|z| + |z - 3 - 4i|$  এর সর্বনিম্ন মান কত হবে?

*For any complex number  $z$  in the Argand plane, what is the minimum value of  $|z| + |z - 3 - 4i|$ ?*

- A) 3
- B) 4
- C) 5
- D) 7

উত্তর: C) 5

### সমাধান (Solution)

ধরি, জটিল সমতলে মূলবিন্দু  $O(0)$  এবং আরেকটি নির্দিষ্ট বিন্দু  $A(3 + 4i)$ । এখানে,  $|z| = |z - 0|$  নির্দেশ করে  $O$  হতে  $z$  এর দূরত্ব। এবং  $|z - (3 + 4i)|$  নির্দেশ করে  $A$  হতে  $z$  এর দূরত্ব।

ত্রিভুজ অসমতার (triangle inequality) জ্যামিতিক ধর্ম অনুসারে, যেকোনো বিন্দু  $z$  এর জন্য দূরত্বের সমষ্টি:

$$|z - 0| + |z - (3 + 4i)| \geq |0 - (3 + 4i)|$$

$$|0 - (3 + 4i)| = |3 + 4i| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

দূরত্বের এই সমষ্টিটি সর্বনিম্ন হবে যখন বিন্দু  $z$  সরাসরি  $O$  এবং  $A$  বিন্দুর সংযোগকারী সরলরেখাংশের উপর অবস্থান করবে। অতএব, সর্বনিম্ন মান হলো 5।

### প্রশ্ন (Question) 23

আর্গান্ড সমতলে  $|z - 3| = 2|z + 3|$  সমীকরণটি দ্বারা নির্দেশিত বৃত্তের কেন্দ্র কত?

*What is the center of the circle represented by the equation  $|z - 3| = 2|z + 3|$  in the Argand plane?*

- A)  $(-5, 0)$
- B)  $(5, 0)$
- C)  $(-3, 0)$
- D)  $(0, 0)$

উত্তর: A)  $(-5, 0)$

### সমাধান (Solution)

উভয় পক্ষে বর্গ করে পাই:

$$|z - 3|^2 = 4|z + 3|^2$$

ধরি,  $z = x + iy$ ।

$$(x - 3)^2 + y^2 = 4[(x + 3)^2 + y^2]$$

$$\Rightarrow x^2 - 6x + 9 + y^2 = 4(x^2 + 6x + 9 + y^2) = 4x^2 + 24x + 36 + 4y^2$$

সবগুলো পদ ডানপাশে নিয়ে সরল করে পাই:

$$3x^2 + 3y^2 + 30x + 27 = 0$$

3 দ্বারা ভাগ করে পাই:

$$x^2 + y^2 + 10x + 9 = 0$$

$$\Rightarrow (x + 5)^2 + y^2 = 16$$

এটি একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্দেশ করে যার কেন্দ্র  $(-5, 0)$  এবং ব্যাসার্ধ 4 একক।



### প্রশ্ন (Question) 24

জটিল সংখ্যার ধর্মালুয়ায়ী,  $S = i + 2i^2 + 3i^3 + 4i^4 + \dots + 100i^{100}$  শ্রেণীটির মান কত?

According to the properties of complex numbers, what is the value of the series  $S = i + 2i^2 + 3i^3 + 4i^4 + \dots + 100i^{100}$ ?

- A)  $50(1 - i)$
- B)  $50(i - 1)$
- C)  $50(1 + i)$
- D)  $-50(1 - i)$

উত্তর: A)  $50(1 - i)$

### সমাধান (Solution)

প্রদত্ত শ্রেণীটি একটি সমান্তরীয়-গুণোত্তর শ্রেণী (Arithmetico-Geometric Series)।

$$S = i + 2i^2 + 3i^3 + \dots + 100i^{100} \quad \text{--- (1)}$$

উভয়পক্ষকে  $i$  দ্বারা গুণ করে পাই:

$$iS = i^2 + 2i^3 + 3i^4 + \dots + 100i^{101} \quad \text{--- (2)}$$

সমীকরণ (1) হতে (2) বিয়োগ করে পাই:

$$S(1 - i) = i + (2 - 1)i^2 + (3 - 2)i^3 + \dots + (100 - 99)i^{100} - 100i^{101}$$

$$\Rightarrow S(1 - i) = (i + i^2 + i^3 + \dots + i^{100}) - 100i^{101}$$

আমরা জানি, পরপর ৪টি  $i$  এর ঘাতের সমষ্টি ০ এবং ১০০ পদটি ৪ দ্বারা বিভাজ্য হওয়ায় প্রথম বন্ধনীভুক্ত অংশটির মান ০ হবে। এবং  $i^{101} = i^{4 \times 25 + 1} = i$ ।

অতএব:

$$S(1 - i) = 0 - 100i = -100i$$

$$\Rightarrow S = \frac{-100i}{1 - i} = \frac{-100i(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{-100i - 100i^2}{2}$$

$i^2 = -1$  বসিয়ে পাই:

$$S = \frac{100 - 100i}{2} = 50(1 - i)$$

### প্রশ্ন (Question) 25

যদি  $z + \frac{1}{z} = 2 \cos \theta$  হয়, তবে  $z^n + \frac{1}{z^n}$  এর মান নিচের কোনটি?

If  $z + \frac{1}{z} = 2 \cos \theta$ , then what is the value of  $z^n + \frac{1}{z^n}$ ?

- A)  $2 \cos(n\theta)$
- B)  $2i \sin(n\theta)$
- C)  $2 \sin(n\theta)$
- D)  $\cos(n\theta)$

উত্তর: A)  $2 \cos(n\theta)$

### সমাধান (Solution)

ধরি,  $z = e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ । তাহলে,  $\frac{1}{z} = e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta$ । স্পষ্টতই,  $z + \frac{1}{z} = 2 \cos \theta$  (যা দেওয়া আছে)।

এবার ডি ময়ভারের উপপাদ্য (De Moivre's Theorem) প্রয়োগ করে পাই:

$$z^n = (e^{i\theta})^n = e^{in\theta} = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$
$$\frac{1}{z^n} = (e^{-i\theta})^n = e^{-in\theta} = \cos(n\theta) - i \sin(n\theta)$$

সুতরাং, যোগফল হবে:

$$z^n + \frac{1}{z^n} = 2 \cos(n\theta)$$